HVAC Trainer Kit



Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High**

1 labs

इन lab items पर लागू: HVAC Demonstration Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

HVAC trainer kit का उपयोग heating, ventilation और air conditioning system के parts और working principle समझाने के लिए किया जाता है। Instructor की निगरानी में measurements करें और सुरक्षित तरीके से troubleshooting का अभ्यास करें।

मुख्य भाग

- Training panel और frame
- Refrigeration compressor और circuit, यदि लगे हों
- Condenser और evaporator sections
- Fans, ducts और air filters
- Thermostat, sensors और control switches
- Pressure gauges, temperature meters और electrical terminals

शुरू करने से पहले

1. Trainer manual, circuit diagram और laboratory instructions पढ़ें।
2. Power cord, plug, earthing, terminals, guards और उपलब्ध emergency stop जाँचें।
3. Refrigeration pipes, hoses और fittings में दिखाई देने वाला damage या leakage जाँचें।
4. Trainer को ventilated जगह पर रखें और air inlets तथा outlets के आसपास पर्याप्त जगह रखें।
5. पुष्टि करें कि refrigerant circuit sealed है और उसकी servicing केवल authorized personnel करेंगे।
6. उपयुक्त measuring instruments तैयार करें और उपयोग से पहले उनकी condition जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Connections और components जाँचते समय trainer बंद रखें।
2. Diagram की मदद से compressor, condenser, evaporator, fans, sensors और control devices पहचानें।
3. Power चालू करने से पहले electrical connections और protective earthing सही होने की पुष्टि करें।
4. Instructor या manual द्वारा बताए गए demonstration settings सेट करें।
5. Approved procedure के अनुसार main supply चालू करें और system start करें।
6. चलते समय compressor, fans, airflow, indicators और temperature readings देखें।
7. Readings लेने से पहले system को स्थिर होने दें और inlet तथा outlet temperatures या निर्धारित values दर्ज करें।
8. Voltage, current, pressure या airflow केवल सही instruments और approved test points से मापें।
9. Readings की expected operation से तुलना करें और अंतर पर instructor से चर्चा करें।
10. Troubleshooting अभ्यास में electrical components जाँचने से पहले power बंद और isolate करें।
11. Routine training के दौरान refrigerant charge adjust न करें और sealed refrigeration circuit न खोलें।
12. Trainer बंद करें, supply isolate करें और moving या गर्म parts को रुकने तथा ठंडा होने दें।

3. Results दर्ज करें, controls को safe position में रखें और training area व्यवस्थित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Trainer केवल प्रशिक्षित learners, instructor की निगरानी में चलाएँ।
- सही earthing रखें और खुले live terminals को न छुएँ।
- Wiring बदलने या electrical components संभालने से पहले power isolate करें।
- Fans और compressor अपने आप start हो सकते हैं; हाथ और tools दूर रखें।
- Refrigerant fittings न खोलें और refrigerant release न करें; servicing authorized personnel ही करें।
- गर्म pipes और ठंडी refrigerant lines को छूने से बचें; जलने या frost injury का खतरा है।
- Smoke, electrical smell, असामान्य vibration या refrigerant leakage का संदेह होने पर तुरंत बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर session के बाद trainer बंद करके supply isolate करें।
- Instructions के अनुसार filters, vents और बाहरी surfaces साफ करें।
- Cables, terminals, hoses और guards में घिसाव या damage जाँचें।
- Instruments और accessories को उनकी निर्धारित जगह पर रखें।
- Gauges और sensors की scheduled maintenance तथा calibration कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Earthing और connections जाँचे बिना trainer start करना।
- चलते समय air inlets या outlets को रोक देना।
- Measurements लेते समय live terminals या घूमते fan parts को छूना।
- गलत meter या गलत measurement point का उपयोग करना।
- बिना अनुमति refrigerant circuit खोलना या charge बदलना।
- असामान्य readings, आवाज या leakage के संकेतों को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।